

Project Experience

项目一：RAG智能客服系统

项目描述：主导开发了一个基于检索增强生成（RAG）架构的企业级智能客服系统，旨在通过整合外部知识库与大语言模型（LLM），为金融、政务等场景提供高准确率、低延迟的智能问答服务。项目核心解决了传统LLM的幻觉与知识滞后问题，实现了从数据接入、向量化检索到生成式回答的全链路自动化。

技术栈：Python, FastAPI, LangChain, Elasticsearch, OpenAI/GPT API, Sentence Transformers, Docker, Kubernetes, Prometheus, Grafana

职责：

- 负责知识库全生命周期管理，包括多源异构文档（PDF、Word、HTML）的自动解析、清洗、文本分块，并利用Sentence Transformers模型进行向量化，构建并维护了亿级向量的高性能检索索引。
- 设计并实现了大规模历史数据（400万+ QA对）的自动化评估流水线，通过并行计算框架对问答对的准确率、召回率、响应时间等核心指标进行批量验证与统计分析，为模型迭代提供数据依据。
- 主导系统性能压测与调优，设计测试脚本，对GPU资源分配、向量召回数量、并发请求数等关键参数进行压力测试与48小时稳定性测试，输出性能基准报告，确定最优部署配置。
- 负责RAG系统从测试到生产环境的容器化（Docker）与云原生（Kubernetes）部署，编写CI/CD流水线，实现服务的自动化发布、扩缩容与监控告警。

项目亮点：

- 设计了可扩展的数据接入与知识库更新系统，支持定时与实时两种模式，实现了新数据源的自动接入、向量化与索引更新，保障了知识库的时效性与准确性。
- 针对400万级历史数据验证任务，创新性地设计了具备断点续跑和全链路溯源能力的批处理框架，通过唯一任务ID关联每一条QA对的处理日志，极大提升了大规模任务处理的可靠性与可维护性。
- 基于日常跑批积累的指标数据，持续优化RAG系统效果，实施了包括用户查询意图识别、查询扩展（相似问生成）、知识库答案去冗余以及检索结果重排序（Re-ranking）等多种策略，将问答准确率提升了15%以上。

项目二：RPA流程自动化平台

项目描述：参与设计并开发了一个跨平台的机器人流程自动化（RPA）平台，包含流程设计器、执行客户端与调度中心。该平台通过模拟用户界面操作，自动化处理邮件收发、Excel/Word文档操作、数据库查询等重复性办公任务，显著提升企业运营效率。

技术栈：Python, Flask, SQLite, aiohttp, APScheduler, UOS/Windows

职责：

- 负责流程设计器前端交互与后端逻辑开发，实现图形化拖拽编排自动化流程。

2. 开发核心流程组件库，包括邮件处理、Office文档解析、二维表识别、数据库连接器等通用组件，封装成可复用的SDK。
3. 负责有人值守与无人值守客户端的核心功能模块开发，包括流程触发、执行监控与异常处理。
4. 实现客户端自动升级模块，确保终端机器人版本的统一管理与平滑升级。

项目亮点：

1. 利用aiohttp实现了组件包与大文件的分片上传与断点续传功能，通过异步IO处理支持高并发传输，保障了在大规模部署时的分发效率与稳定性。
2. 基于APScheduler开发了分布式任务调度引擎，支持Cron表达式与一次性定时任务，实现了对成千上万流程机器人的集中调度、状态监控与任务管理。

项目三：运维监控平台

项目描述：设计并开发了一个分布式、可扩展的IT运维监控平台，用于对服务器、网络设备、数据库及中间件的性能指标进行实时采集、存储、分析与可视化。系统支持自定义监控项、多级告警策略与自动化故障排查，保障了业务系统的稳定运行。

技术栈：Python, Django REST Framework, MySQL, RabbitMQ, Celery, Docker, Linux/Windows

职责：

1. 负责设备报表模块开发，实现监控数据的聚合分析与多维度（时间、设备、服务）可视化报表导出。
2. 开发平台自身健康度监测功能，对监控系统的核心服务（如消息队列、数据库、采集器）进行实时自检与告警。
3. 参与生产环境故障排查，定位并解决数据采集延迟、存储异常等性能瓶颈问题。

项目亮点：

1. 实现了一键导出设备性能数据并自动生成包含柱状图、曲线图的专业报告，支持PDF/Excel格式，提升了运维汇报效率。
2. 构建了完善的自监控体系，实时追踪本机及分布式节点的网络连接数、磁盘IO、CPU负载、消息队列堆积等数十项关键指标，确保监控系统自身高可用。
3. 采用“采集-汇聚-分析”三层分布式架构，利用RabbitMQ进行解耦，通过独立的分析程序对原始采集数据进行过滤、聚合后入库，有效降低了数据库压力，提升了复杂查询的响应速度。

项目四：云智慧融合版自动化部署脚本

项目描述：主导开发了一套自动化部署与转换脚本，用于将标准产品快速转换为定制化的“云智慧融合版”。该工具集成了服务安装、配置管理、数据迁移与反向代理设置等全流程，将原本需要数小时的人工部署工作压缩至分钟级，实现了部署的标准化与无人化。

技术栈：Python, Shell, ConfigParser, threading, multiprocessing, CentOS

职责：

1. 负责核心转换脚本的架构设计与代码开发，整合多个离散的部署步骤为一个原子化操作流程。
2. 负责脚本的全链路测试，包括单元测试、集成测试及上线后的运行维护与迭代优化。

项目亮点：

1. 创新性地使用装饰器对关键配置文件进行修改校验，在脚本执行前后进行MD5比对，确保系统配置的准确性与可回滚性。
2. 利用ConfigParser模块封装了统一的配置管理类，提供了对INI格式配置文件的增删改查高级接口，提升了代码的可读性与可维护性。
3. 通过结合threading与multiprocessing模块，实现对前端静态文件路由的大规模并行查找与替换，将文件处理效率提升了数倍。

项目五：智慧农业平台

项目描述：参与开发了一个面向现代农业的综合性SaaS平台，连接农户、农业专家与企业。平台提供土壤数据分析、种植指导、农产品溯源与电商交易等功能，利用物联网与大数据技术助力农业数字化转型。

技术栈：Python, Django REST Framework, PostgreSQL, MongoDB, Docker, Linux/Windows

职责：

1. 负责用户中心模块开发，包括多角色（农户、专家、企业）注册登录、个人资料管理与田地唯一标识码生成系统。
2. 开发基于地图的可视化功能模块，实现农场、传感器等节点的动态配置与位置信息展示。

项目亮点：

1. 利用MongoDB的灵活Schema特性，设计并实现了地图节点的动态化配置存储方案，支持前端无需发版即可动态增删改地图元素与关联业务数据。
2. 设计并实现了复杂的多角色注册与权限体系，通过策略模式优雅地处理了农户、科技特派员、企业专家等不同角色在注册流程与界面功能上的差异化需求。

项目六：供应链金融平台

项目描述：参与开发了一个服务于核心企业及其上下游中小微企业的供应链金融平台。平台基于真实贸易背景，整合资金流、信息流与物流，提供应收账款融资、信用评估等服务，旨在降低融资风险与成本。

技术栈：Python, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Celery, Docker, Linux/Windows

职责：

1. 负责系统通知中心模块开发，包括全站公告发布与用户私信、业务处理通知等实时消息功能。
2. 参与基于工作流引擎的业务流程开发，实现融资申请、审批、放款等环节的状态驱动与自动化流转。

项目亮点：

1. 将平台公告与实时消息模块高度抽象，封装成独立的、跨平台的Python第三方中间件包。该包提供了统一的API接口，支持多种消息类型（站内信、邮件、短信）与推送策略，已被公司内部多个项目复用，降低了开发成本。